

Teoría de las Comunicaciones
18 de Junio de 2025
2^{do} Parcial



Departamento de Computación
Facultad de Ciencias Exactas y Naturales
Universidad de Buenos Aires

Apellido: [Redacted]	LU: [Redacted]	Hojas ->	Ej.1 1	Ej.2 1	Ej.3 1	Ej.4 1	
Nombres: [Redacted]		Calif. ->	B	B	B	B	Final: A+

Todas las respuestas se consideran válidas solo si están debidamente justificadas.

Ejercicio 1

Se capturó una secuencia de segmentos TCP entre dos nodos A y B, de la cual se extrajeron los siguientes 5 segmentos:

#	#SEQ	#ACK
10	34633	35088
11	35088	34647
12	34647	35135
13	34647	35135
14	35135	34661

Sabiendo que el segmento 10 corresponde al host A, explicar qué nodo es el que envía cada segmento. ¿Cuántos datos se envían en los segmentos 10, 11, 12 y 13?

Ejercicio 2

Una aplicación tiene que resolver la dirección IP de un servidor Web con nombre `www.dominio.com.ar`. Para esto tiene configurado un DNS Resolver que se encarga de recibir las consultas recursivas y realiza la secuencia de consultas interactivas para obtener la información solicitada. Suponiendo que hay una zona de autoridad por cada subdominio del dominio que se está consultando, muestre una posible secuencia de mensajes DNS hasta que la aplicación obtiene la dirección IP. *Aclarar de qué dispositivo se envía cada mensaje.*

Ejercicio 3

Desde una casilla de correo en `undominio.org.ar` se envía un correo a una cuenta en el dominio `otrodominio.org.ar`. Más tarde, se accede a la casilla de correo en `otrodominio.org.ar` desde un Navegador Web vía webmail. Describa las conexiones TCP que se establecen, mencionando entre qué dispositivos son y a qué protocolos de capa de aplicación están relacionadas.

Ejercicio 4

Una compañía desea utilizar un sistema criptográfico de clave asimétrica para el control de acceso de sus empleados utilizando una aplicación móvil. Suponiendo que la empresa dispone de un certificado digital firmado por una autoridad certificante, diseñe un criptosistema que verifique la autenticidad de los empleados mencionando dónde deben instalarse los certificados digitales.

Ejercicio 5 (OPCIONAL)

Explique la diferencia entre Clave Simétrica y Clave Pública en Seguridad Informática.

El segmento #10 es enviado por el host A hacia el B.

#10 A → B Seq = 34633 Ack = 35088

Luego el segmento #11 lo envía B porque el #Seq se corresponde con el Ack del segmento #10. A su vez, como B responde con Ack = 34647, nos dice que recibió todos los bytes con #Seq menores (estricto) a 34647, y que el próximo #Seq que espera es exactamente 34647. Para saber cuántos bytes fueron enviados en el segmento #10 calculamos:

$$|\text{Datos}_{\#10}| = \text{Ack}_{\#11} - \text{Seq}_{\#10} = 34647 - 34633 = 14 \text{ bytes}$$

Con el mismo razonamiento el segmento #12 lo envía A hacia B, y calculamos los bytes enviados en #11 viendo la diferencia entre el Ack y el Seq anterior.

$$|\text{Datos}_{\#11}| = \text{Ack}_{\#12} - \text{Seq}_{\#11} = 35135 - 35088 = 47 \text{ bytes}$$

El segmento #13 es una retransmisión del #12, que pudo haber sucedido porque la red está congestionada y se dropeó el paquete en algún nodo de la ruta entre A y B. Como TCP garantiza una entrega confiable, luego del timeout va a retransmitir el segmento #12 que no fue reconocido por B.

Finalmente el segmento #14 es de B hacia A, y los bytes enviados en #12 y #13 son:

$$|\text{Datos}_{\#12}| = |\text{Datos}_{\#13}| = \text{Ack}_{\#14} - \text{Seq}_{\#13} = 34661 - 34647 = 14 \text{ bytes}$$

Con la información disponible no podemos deducir cuántos bytes se enviaron en el segmento #14.

#	Emisor	Receptor	#Seq	#Ack	Datos
10	A	B	34633	35088	14 ✓
11	B	A	35088	34647	47
12	A	B	34647	35135	14
13	A	B	34647	35135	14
14	B	A	35135	34661	?

Host Aplicación

1
↓
Resolver

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

4) request www.dominio.com.ar. A

Se repite iterativamente el mismo proceso...

5) NS ns.com.ar. ns.com.ar. A 1.2.3.5

6) request www.dominio.com.ar. A

7) NS ns.dominio.com.ar. ns.dominio.com.ar. A 1.2.3.6

8) request www.dominio.com.ar. A

Finalmente llegamos a la zona que controla el dueño del dominio.com.ar.

9) www.dominio.com.ar. A 1.2.3.7

La zona dominio.com.ar. tiene configurado un registro A para el subdominio www. Encontramos la respuesta.

10) www.dominio.com.ar. A 1.2.3.7

El resolver le responde a la aplicación la IP buscada.

Supongamos que el correo se envía desde una aplicación de email como Thunderbird, Outlook, etc. Al enviarlo, se establece una conexión TCP con el servidor de correo saliente configurado para la casilla en undominio.org.ar. Se utiliza el protocolo de capa de aplicación SMTP. ✓

El correo se coloca en la cola saliente del servidor SMTP, y en algún momento posterior, éste procede a enviar el correo al servidor de correo entrante para otrodominio.org.ar. Esto requiere otra conexión TCP entre ambos servidores y se utiliza nuevamente el protocolo SMTP. ✓

El servicio de webmail está en otro servidor independiente. Está configurado para que cada cierto tiempo consulte los correos recibidos por la casilla en otrodominio.org.ar. Cuando esto suceda, el servidor de webmail establece una conexión TCP con el servidor de correo entrante asociado a otrodominio.org.ar utilizando el protocolo POP3, y descarga todos los correos recibidos. ✓

Más tarde, el destinatario del correo (el dueño de la casilla en otrodominio.org.ar) consulta si tiene nuevos correos. Para esto, establece una única conexión TCP entre su computadora personal y el servidor del webmail. El servicio de webmail utiliza HTTP/1.1, por lo tanto soporta conexiones persistentes. ✓

B

Con la única conexión TCP puede cargar el HTML del "inbox" de su casilla y todos los recursos asociados para que el navegador renderice la página, como archivos CSS e imágenes.

Esto es correcto si todos los recursos están en el mismo host. Si alguno se encuentra en otra dirección se necesita otra conexión TCP.

B

2025-06-18

Ej 4

Necesitamos que el servidor de la aplicación pueda autenticar de forma segura a los usuarios. Si cada usuario tiene su propia clave pública/privada, necesitaríamos instalar en el servidor todas las claves públicas de todos los usuarios para que éstos puedan encriptar con su clave privada un mensaje diciendo soy el usuario X, y luego el servidor puede desencriptar dicho mensaje con la clave pública de X y así verificar que el usuario es efectivamente X (pues solo él tiene su clave privada).

El problema es que esto no escala. Cada vez que un empleado de la empresa renuncia o entra a trabajar, hay que actualizar las claves públicas instaladas en el servidor.

Dado que la empresa posee un certificado digital firmado por una autoridad certificante (CA), podemos confiar indirectamente en los usuarios si confiamos en la CA.

Una opción es instalar en el dispositivo de cada empleado el certificado digital de la empresa. Cuando se quiere autenticar, utiliza el certificado para enviar un mensaje al servidor indicando quién es. El servidor, mediante el CA puede autenticar la originalidad de este mensaje.

No obstante, esto tiene un problema ya que un usuario se puede hacer pasar por otro. No sirve...

Hacemos al revés. Instalamos el certificado en el servidor. Ahora los usuarios, mediante el CA, pueden confiar que el servidor es efectivamente el de la empresa cuando les presenta el certificado. El problema es cómo pueden los usuarios autenticarse de manera segura y escalable.

Podríamos establecer una conexión segura con SSL/TLS ✓ y luego autenticar el usuario si éste envía un usuario y contraseña* que podamos verificar en una base de datos en el servidor. Pero no sé si el enunciado apunta a esto.

SSL/TLS es un protocolo de comunicación segura y no requiere usuario y contraseña para validar autenticidad.

En este caso tu CA es la propia empresa.